

PLANO TÉCNICO E DE INVESTIMENTO

Clínica LC · Aplicativo do Paciente

Arquitetura, banco de dados, cronograma de 12 semanas e custos reais

CAMPO	CONTEÚDO
Cliente	Clínica LC · São José dos Pinhais / PR
Origem	Reunião de 11/09/2026 (20 min) · participantes: Financeiro Clínica LC, Vinicius Reis, Kevyn Machado
Apresentação	Terça-feira, 15/09/2026, 14h00
Equipe prevista	2 desenvolvedores assistidos por Claude Max
Classificação	USO INTERNO: contém margem, custo e estratégia de preço

Sumário executivo

A Clínica LC quer um aplicativo que transforme o protocolo médico em rotina diária acompanhada. Hoje o médico prescreve por e-mail e agenda pelo Google Calendar, a comunicação acontece em grupos de WhatsApp e o agendamento depende de uma recepcionista que só atende em horário comercial, enquanto o paciente, majoritariamente mulher, 35+, alto poder aquisitivo e agenda cheia, responde fora desse horário.

O aplicativo resolve três coisas ao mesmo tempo: tira o agendamento do gargalo humano, transforma o protocolo em checklist com lembrete, e dá à clínica um ativo de percepção de valor coerente com um serviço high ticket.

Veredito sobre o prazo

DÁ PARA FAZER EM 3 MESES, COM UMA RESSALVA

12 semanas é suficiente para ter o código pronto e testado do MVP definido neste documento. O que não cabe em 12 semanas é o app JÁ PUBLICADO nas lojas: entre congelar o código e o app estar disponível para download existem de 1 a 3 semanas de abertura de contas, revisão da Apple e da Google, e prováveis rodadas de correção. O prazo honesto de ponta a ponta é 14 semanas. Comprometer-se com 'app na loja em 90 dias' é assumir um risco que não depende de nós.

Sobre a hipótese de 2 meses: não é viável sem cortar uma das três funcionalidades centrais. 8 semanas comportam protocolo diário + diário alimentar, OU protocolo diário + agendamento. Não os três com qualidade de produção.

Os números em uma linha

INDICADOR	VALOR
Prazo de código pronto	12 semanas
Prazo até app publicado nas duas lojas	14 semanas
Custo de plataforma para a Bytech no build	R\$ 7.548 (3 meses)
Custo que fica com a Clínica LC (contas de loja)	R\$ 694 no primeiro ano
Custo de operação depois do lançamento	R\$ 189/mês de infraestrutura
Esforço estimado	≈ 600 horas (2 devs × 25 h/semana × 12 semanas)
Faixa de honorário recomendada	R\$ 85.000 a R\$ 98.000 (detalhe na seção 11)

As três coisas que precisam ser resolvidas antes de assinar

- **Qual é o sistema de agenda atual da clínica.** É o único item de escopo que pode virar um buraco sem fundo. Se não houver API, ou o app assume a agenda (e a clínica muda o processo interno) ou haverá duas agendas para conciliar. Isso precisa ser respondido antes do preço fechar.

- **Quantos pacientes ativos existem hoje.** O ranking de adesão precisa de massa. Com menos de 40 pacientes ativos simultâneos, o ranking vira constrangimento em vez de engajamento e deve ser substituído por metas individuais.
- **Em nome de quem ficam as contas Apple e Google.** Recomendação: no CNPJ da Clínica LC. Além de ser o correto para um app médico, a conta de organização escapa da exigência do Google Play de 12 testadores por 14 dias corridos, que sozinha adiciona duas semanas ao cronograma.

BYTECH

| SEÇÃO 2

Escopo derivado da reunião

Tudo abaixo saiu literalmente do que foi dito na reunião de 11/09. A coluna de prioridade é nossa recomendação, não algo já acordado com o cliente.

Bloco A · MVP, entra nas 12 semanas

FUNCIONALIDADE	O QUE FOI DITO NA REUNIÃO	COMPLEXIDADE
Cadastro e login do paciente	Ficha com login, senha, dados pessoais, endereço e dados de saúde	Baixa
Protocolo diário com checklist	Médico monta a programação; hoje vai por Gmail e Calendar e o paciente não consegue marcar o que cumpriu	Média
Lembretes por horário	'8h toma café da manhã, 9h toma X ml de água'	Média
Diário alimentar	Estilo FatSecret: anota o que comeu e vê no fim do dia se bateu a meta	Média
Plano alimentar do nutricionista	O nutricionista faz a dieta e o paciente tem acesso a ela no app	Baixa
Registro de água e atividade	Juntar num app só o que hoje são vários apps separados	Baixa
Agendamento pelo paciente	Como check-in de academia, com antecedência mínima e prazo máximo de cancelamento	Alta
Gráfico de evolução	'Como o paciente chegou e o que mudou no percurso dele aqui dentro'	Média
Notificações push motivacionais	Substituem a automação de mensagem que nunca funcionou no CRM	Média
Ranking de adesão anônimo	Inspirado no app de desafio em grupo citado; pacientes são competitivos	Média
Atalho para o WhatsApp da equipe	Manter o grupo de WhatsApp, que a Carol faz questão de preservar	Baixa
Painel web da equipe	Os 7 profissionais precisam prescrever protocolo, dieta e liberar resultados	Alta

Bloco B · Fase 2, depois do lançamento

- **Integração com o sistema de agenda atual da clínica.** Depende de descobrir qual é o sistema e se ele expõe API. No MVP o app tem agenda própria.
- **Histórico completo de exames com laudo.** A própria cliente apontou que isso vive no prontuário e só o médico acessa. No MVP o app mostra um resumo de resultados que o profissional libera explicitamente, não é prontuário eletrônico.

- **E-mails automáticos de ciclo de vida.** Foi pedido ('quanto mais lembrarem da gente, melhor'), mas push resolve 80% do objetivo com custo e complexidade menores. Entra depois.
- **WhatsApp Cloud API com disparo automático.** No MVP o app abre a conversa por link. Automação real exige número verificado, templates aprovados e custo por conversa.
- **Automação de Instagram Direct.** Discutido na reunião e descartado pela própria cliente: o app é só para pacientes da Clínica LC.

Bloco C · Fora de escopo, precisa estar escrito na proposta

- Prontuário eletrônico, prescrição com assinatura digital e qualquer coisa que exija certificação SBIS/CFM.
- Telemedicina, videochamada ou consulta remota.
- Pagamento, cobrança ou emissão de nota dentro do app.
- Gestão de tráfego pago e CRM, ficou combinado indicar um parceiro.
- Reforma do site institucional (mencionado como possibilidade, não contratado).

BYTECH

Arquitetura

A escolha central é otimizar para uma equipe de duas pessoas. Toda decisão abaixo troca flexibilidade por velocidade, porque com 600 horas de orçamento não existe margem para manter infraestrutura própria.

Stack

CAMADA	ESCOLHA	POR QUÊ
App iOS e Android	React Native + Expo (TypeScript)	Uma base de código para as duas lojas. O protótipo já está em React, então o design system é reaproveitado quase direto.
Build e publicação	EAS Build / Submit / Update	Compila o binário iOS na nuvem, sem precisar de Mac. EAS Update permite corrigir bug de JS sem passar por revisão de loja.
Banco de dados	PostgreSQL gerenciado (Supabase), região São Paulo	Relacional, que é o que este domínio pede. Dado de saúde permanece em território nacional, argumento comercial e de LGPD.
Autenticação	Supabase Auth (e-mail e senha + magic link)	Integra nativamente com as políticas de acesso do banco.
Autorização	Row Level Security no Postgres	A regra 'paciente só vê o próprio dado' vive no banco, não no app. Um bug no aplicativo não vaza dado de outro paciente.
Arquivos (exames, fotos)	Supabase Storage com URL assinada e expiração	Arquivo de saúde nunca fica em URL pública.
Lógica de servidor	Edge Functions + cron agendado no banco	Cálculo de adesão, disparo de lembrete e fechamento de ranking.
Notificações push	Expo Push sobre APNs e FCM	Sem custo por mensagem.
Painel da equipe	Next.js publicado na Vercel	Web, não app. Os 7 profissionais trabalham no computador da clínica.
E-mail transacional	Provedor com cota gratuita inicial	Confirmação de agendamento e recuperação de senha.
Erros e monitoramento	Sentry (plano gratuito)	Descobrir a falha antes do paciente reclamar no grupo de WhatsApp.
Versionamento e CI	GitHub privado + GitHub Actions	Lint, typecheck e teste a cada PR. Obrigatório com dois devs em paralelo.

Fluxo em uma frase

O app (React Native) e o painel (Next.js) falam com o mesmo Postgres via API gerada automaticamente; quem decide o que cada usuário enxerga é a política de RLS dentro do banco;

tarefas agendadas rodam de madrugada para calcular adesão e de hora em hora para disparar os lembretes do protocolo.

DECISÃO QUE VALE REGISTRAR

Não vamos escrever um backend próprio. Um servidor Node dedicado somaria de 3 a 4 semanas de trabalho ao cronograma e uma conta de infraestrutura permanente, para entregar exatamente o mesmo resultado funcional. Se o projeto crescer a ponto de precisar, o Postgres continua sendo o mesmo e a migração é incremental.

BYTECH

| SEÇÃO 4

Modelo de dados

Vinte e duas tabelas cobrem todo o MVP. O agrupamento abaixo é também a ordem em que elas serão construídas.

Identidade e acesso

TABELA	FUNÇÃO
profiles	Toda pessoa com login. Guarda papel: paciente, profissional ou administrador.
patients	Ficha do paciente: nascimento, endereço, WhatsApp, data de entrada, status do protocolo.
professionals	Os 7 profissionais: especialidade, conselho, agenda padrão.
care_team	Vínculo paciente ↔ profissional. É esta tabela que autoriza um profissional a ver um paciente.
consents	Registro de consentimento LGPD: versão do termo, data, IP. Imutável.

Protocolo e rotina

TABELA	FUNÇÃO
protocols	O protocolo contratado: início, fim previsto, fase atual, profissional responsável.
protocol_items	Cada item prescrito: descrição, horário-alvo, dias da semana, se exige confirmação.
protocol_checkins	Cada marcação feita pelo paciente. Uma linha por item por dia.
water_log	Registro de hidratação, com meta diária individual.
activity_log	Atividade física registrada: tipo, duração, percepção de esforço.

Nutrição

TABELA	FUNÇÃO
diet_plans	O plano montado pelo nutricionista, com versão e data de vigência.
diet_plan_meals	Refeições previstas no plano: horário, descrição, alvo calórico.
food_log_entries	O que o paciente de fato comeu: texto, foto opcional, estimativa de calorias.

Evolução e exames

TABELA	FUNÇÃO
measurements	Peso, circunferências, bioimpedância e scanner corporal. Uma linha por medição por data.
exams	Exame realizado: tipo, data, profissional que liberou.
exam_results	Resultado em formato de par chave-valor, para conseguir montar gráfico.
exam_files	Arquivo anexo, sempre por URL assinada e com expiração.

Agenda

TABELA	FUNÇÃO
availability_rules	Janela padrão de atendimento de cada profissional.
availability_exceptions	Férias, feriado e bloqueio pontual.
appointments	A consulta: profissional, paciente, início, fim, status, canal de origem.
booking_policies	Antecedência mínima para marcar e prazo limite para cancelar sem custo. Parametrizável pela clínica.

Engajamento e governança

TABELA	FUNÇÃO
devices	Token de push por aparelho, para o paciente que usa celular e tablet.
notifications	Fila e histórico de notificação enviada, com status de entrega.
adherence_daily	Percentual de adesão consolidado por paciente por dia. Alimenta gráfico e ranking sem varrer as tabelas brutas.
audit_log	Quem acessou qual dado de saúde e quando. Somente inserção, sem update nem delete.

DUAS DECISÕES DE MODELAGEM QUE EVITAM RETRABALHO

Primeira: adesão é calculada uma vez por dia e gravada em `adherence_daily`, em vez de ser recalculada a cada abertura de tela. Sem isso, a tela de evolução fica lenta já no terceiro mês de uso.

Segunda: `exam_results` guarda resultado em pares chave-valor e não como PDF anexado, porque foi pedido gráfico de 'como o paciente chegou e como ele está', e não se faz gráfico a partir de PDF.

Segurança e LGPD

Este é o ponto em que um app de clínica difere de qualquer outro app. Dado de saúde é dado pessoal sensível pela LGPD (Art. 5º, II), e tratá-lo mal tem consequência regulatória, não só reputacional.

Papéis

- **Clínica LC é a controladora.** Ela decide a finalidade do tratamento e precisa nomear um encarregado (DPO), ainda que seja alguém da própria equipe.
- **A Bytech é a operadora.** Trata dado em nome da clínica. Isso exige um contrato de operador anexo ao contrato principal, não é opcional e protege os dois lados.

Base legal

Para o dado clínico, a base é a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais de saúde (Art. 11, II, 'f'), que dispensa consentimento. Para tudo que não é assistencial (ranking, notificação motivacional, e-mail) a base é consentimento específico e destacado, que o paciente pode revogar sem perder acesso ao app.

ATENÇÃO AO RANKING

Ranking de adesão ao tratamento entre pacientes é, na prática, divulgação de informação de saúde para terceiros. Só é defensável com três travas simultâneas: participação por opt-in explícito, exibição sempre anônima para os demais, e possibilidade de sair a qualquer momento. O protótipo já foi construído assim e isso precisa continuar até a versão final.

Controles técnicos

- RLS ativo em todas as tabelas, sem exceção, com teste automatizado que tenta ler dado de outro paciente e falha o build se conseguir.
- Criptografia em trânsito (TLS) e em repouso, padrão da plataforma.
- Arquivo de exame só por URL assinada com expiração curta. Nunca bucket público.
- audit_log imutável registrando cada acesso a dado de saúde por profissional.
- Exclusão de conta dentro do app, exigência formal da Apple (Guideline 5.1.1) e direito do titular pela LGPD.
- Exportação dos próprios dados em formato legível, pelo mesmo motivo.
- Política de retenção definida por escrito: quanto tempo o dado fica após o fim do protocolo.
- Dados hospedados em região brasileira.

FRONTEIRA QUE NÃO DEVE SER CRUZADA

O app mostra resumo de resultado que o profissional liberou explicitamente. Ele não é prontuário eletrônico e não substitui o sistema da clínica. No momento em que virar repositório oficial de prontuário, entra em terreno de certificação SBIS/CFM, que multiplica prazo e custo. A própria cliente já sinalizou essa fronteira na reunião, e ela precisa estar escrita no contrato.

Recomendação: a redação final da política de privacidade e do termo de consentimento deve passar por um advogado com prática em saúde. O custo disso não está previsto neste documento e deve ficar com a clínica.

BYTECH

Publicação nas lojas

Esta é a parte do cronograma que não depende de quanto código escrevemos. É onde projetos bem executados atrasam.

Apple App Store

ITEM	SITUAÇÃO
Custo	US\$ 99 por ano, renovação anual
Tipo de conta	Organização, no CNPJ da Clínica LC
Pré-requisito	Número D-U-N-S da clínica. Gratuito, mas a emissão leva de dias a algumas semanas
Prazo de revisão	Normalmente 24 a 48 horas por submissão
Risco específico	App de saúde com login obrigatório recebe revisão mais rígida. Exige conta de demonstração funcional, política de privacidade publicada e ficha de privacidade preenchida com precisão
Exigência formal	Exclusão de conta dentro do app (Guideline 5.1.1)

Google Play

ITEM	SITUAÇÃO
Custo	US\$ 25, pagamento único, sem renovação
Tipo de conta	Organização, no CNPJ da Clínica LC
Pré-requisito	Verificação de identidade e autenticação em duas etapas
Prazo de revisão	De alguns dias até duas semanas na primeira submissão
Armadilha de cronograma	Conta PESSOAL criada após novembro de 2023 exige teste fechado com 12 testadores por 14 dias corridos antes de liberar produção. Conta de organização não passa por essa regra
Exigência formal	Seção de Segurança de Dados declarando coleta de dado de saúde

AÇÃO DE SEMANA ZERO

Abrir as duas contas e solicitar o D-U-N-S no primeiro dia útil após a assinatura, antes de escrever a primeira linha de código. É a tarefa de menor esforço e maior risco de cronograma do projeto inteiro, e depende da clínica, não de nós.

Cronograma de 12 semanas

Duas trilhas paralelas. Dev A cuida do cliente (app e painel), Dev B cuida do servidor (banco, regras, funções). O contrato entre as duas trilhas (tipos TypeScript e schema do banco) é fechado na semana 1 e vira a única fonte de verdade.

SEMANA	DEV A · CLIENTE	DEV B · SERVIDOR	ENTREGA VERIFICÁVEL
0	Nome do app e identidade visual	Contas Apple e Google, D-U-N-S	Contas abertas e escopo assinado
1-2	Design system, navegação, login e cadastro	Schema inicial, RLS, Auth, ambientes	App instalável no celular com login real
3-4	Tela Início, checklist, água, sequência	Motor de protocolo e de adesão, painel v0	Médico prescreve e paciente marca
5-6	Diário alimentar e plano do nutricionista	Plano alimentar, upload de foto, metas	Paciente registra o dia e vê a aderência
7-8	Telas de agenda, agendar e cancelar	Disponibilidade, regras, conflito, aviso	BETA FECHADO com a equipe da clínica
9	Gráficos de peso, medidas e linha do tempo	Medições, liberação de exame, auditoria	Evolução funcionando com dado real
10	Ranking, conquistas, tela de notificações	Push, agendador de lembrete, e-mail, WhatsApp	Lembrete chegando no horário certo
11	Painel completo dos 7 profissionais	LGPD, exclusão de conta, teste de RLS, carga	Equipe opera sem a nossa ajuda
12	Assets de loja, onboarding, treinamento	Build de produção, submissão	Submetido nas duas lojas
13-14	Correção de apontamento das lojas	Correção de apontamento das lojas	APP PUBLICADO

Marcos de pagamento sugeridos

- **30% na assinatura.** Cobre o custo de plataforma dos três meses e o risco inicial.
- **30% na semana 8, na entrega do beta fechado.** É o momento em que a clínica toca o app funcionando pela primeira vez. Amarrar pagamento a esse marco protege as duas partes.
- **40% na publicação nas lojas.** Não em 'código pronto', e sim em app disponível para download.

O QUE DERRUBA ESTE CRONOGRAMA

Em ordem de probabilidade: atraso na emissão do D-U-N-S; a clínica não fechar a identidade visual e o nome até a semana 2; descobrir na semana 7 que a integração com a agenda atual era obrigatória; e pedidos de escopo novo durante o build. Os quatro se neutralizam com escopo assinado e uma reunião quinzenal de acompanhamento de 30 minutos.

Como operar com duas contas Claude Max

Duas pessoas com assistente de IA não equivalem a quatro desenvolvedores. Equivalem a duas pessoas que escrevem código muito mais rápido e revisam muito mais devagar. Toda a organização abaixo existe para proteger a etapa de revisão, que é onde o gargalo de verdade se instala.

Regras de trabalho

- **Trilhas separadas por pasta.** Dev A não edita arquivo de servidor e Dev B não edita tela. Quando precisa, abre PR. Sem essa regra, duas sessões de IA se sobrescrevem em silêncio.
- **CLAUDE.md no repositório desde o primeiro commit.** Padrão de nomenclatura, estrutura de pastas, como escrever migração, política de RLS e o que nunca fazer. É o que mantém os dois assistentes gerando código parecido.
- **O contrato de tipos vem antes da implementação.** Schema do banco e tipos TypeScript fechados na semana 1, num pacote compartilhado. Sem isso as duas trilhas divergem por volta da semana 4.
- **PR pequeno, revisão cruzada obrigatória.** Ninguém aprova o próprio PR. Código gerado por IA falha em padrões específicos: tratamento de erro, caso de borda e, principalmente, política de acesso.
- **CI travando o merge.** Lint, typecheck, teste e verificação de RLS. Se o teste que tenta ler dado de outro paciente passar, o build quebra.

Qual plano assinar

CONFIGURAÇÃO	CUSTO MENSAL	AVALIAÇÃO
2 × Max 5x	US\$ 200 · R\$ 1.120	Funciona, mas o teto de uso costuma ser atingido em sessões longas de refatoração de backend
1 × Max 20x + 1 × Max 5x	US\$ 300 · R\$ 1.680	RECOMENDADO. O 20x fica com quem faz migração, RLS e refatoração pesada
2 × Max 20x	US\$ 400 · R\$ 2.240	Confortável. Só se justifica se o cronograma apertar

Começar pela configuração recomendada e subir apenas se houver bloqueio real. A diferença entre a opção econômica e a recomendada ao longo de 3 meses é de R\$ 1.680, irrelevante diante do custo de uma semana perdida.

Custos

Todos os valores em dólar foram convertidos a R\$ 5,60. A cotação à vista em 12/09/2026 era de aproximadamente R\$ 5,17; a diferença cobre o spread do cartão internacional e o IOF. Preços de plataforma consultados em setembro de 2026 e sujeitos a reajuste dos fornecedores.

A · Setup, pagamento único, fica com a Clínica LC

ITEM	VALOR EM USD	VALOR EM BRL	RECORRÊNCIA
Google Play Console	US\$ 25	R\$ 140	Único, sem renovação
Apple Developer Program	US\$ 99	R\$ 554	Anual
Número D-U-N-S	—	R\$ 0	Único
Total	US\$ 124	R\$ 694	Primeiro ano

B · Build, 3 meses, custo da Bytech

ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
Claude Max (1 × 20x + 1 × 5x)	R\$ 1.680	R\$ 1.680	R\$ 1.680	R\$ 5.040
Banco de dados gerenciado	R\$ 0	R\$ 140	R\$ 140	R\$ 280
Serviço de build iOS e Android	R\$ 0	R\$ 1.114	R\$ 1.114	R\$ 2.228
Repositório e CI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Monitoramento de erro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Total	R\$ 1.680	R\$ 2.934	R\$ 2.934	R\$ 7.548

No mês 1 o banco e o serviço de build rodam em plano gratuito, que é suficiente enquanto não há build de produção nem dado real. A partir do mês 2 os dois sobem de plano.

C · Operação, depois do lançamento

ITEM	MENSAL EM BRL	OBSERVAÇÃO
Banco de dados gerenciado	R\$ 140	Cobre com folga a base inicial. O item que cresce primeiro é armazenamento de exame
Apple Developer (rateio anual)	R\$ 46	US\$ 99 ÷ 12
Domínio	R\$ 3	Rateio anual
Serviço de build	R\$ 0	Plano gratuito basta fora de mês de release. Em mês de release grande, US\$ 199 pontual

ITEM	MENSAL EM BRL	OBSERVAÇÃO
Notificações push	R\$ 0	Sem custo por mensagem
E-mail transacional	R\$ 0	Dentro da cota gratuita no volume inicial
Monitoramento de erro	R\$ 0	Plano gratuito
Total de infraestrutura	R\$ 189	Sem contar mão de obra de sustentação

D · Custo total do primeiro ano para a Bytech

ITEM	VALOR
Build, 3 meses (seção B)	R\$ 7.548
Domínio	R\$ 40
Infraestrutura em operação, 9 meses	R\$ 1.701
1 conta Claude Max 5x para sustentação, 9 meses	R\$ 5.040
Total	R\$ 14.329

O QUE AINDA NÃO ESTÁ PRECIFICADO

Advogado para política de privacidade e termo de consentimento; design de identidade visual, caso a clínica não tenha manual de marca aplicável; e eventual integração com o sistema de agenda atual, que só pode ser orçada depois de saber qual é o sistema. Esses três itens devem aparecer na proposta como exceções explícitas, nunca como omissão.

Riscos

RISCO	IMPACTO	COMO NEUTRALIZAR
Sistema de agenda atual exigir integração	Alto. Pode somar 3 a 5 semanas	Descobrir qual é o sistema ANTES de fechar preço. Deixar a integração fora do MVP por escrito
D-U-N-S e contas de loja atrasarem	Alto. Trava a publicação, não o código	Tarefa de semana zero, sob responsabilidade formal da clínica
Rejeição na revisão da App Store	Médio. 1 a 2 semanas por rodada	Conta de demonstração pronta, política publicada e ficha de privacidade precisa desde a primeira submissão
Escopo crescer durante o build	Alto. É o que mais mata projeto de 3 meses	Escopo assinado com os três blocos da seção 2. Pedido novo vira aditivo, nunca cortesia
Base de pacientes pequena demais para o ranking	Médio. Funcionalidade nasce morta	Perguntar o número de pacientes ativos. Abaixo de 40, trocar ranking por meta individual
Equipe da clínica não adotar o painel	Alto. Sem prescrição no painel, o app fica vazio	Treinamento na semana 12 e um profissional definido como ponto focal desde a semana 1
Paciente abandonar depois de duas semanas	Alto para a percepção de valor	Push com conteúdo do próprio protocolo, não genérico. Medir retenção de 30 dias desde o primeiro dia
Indisponibilidade das duas trilhas em paralelo	Médio	Contrato de tipos na semana 1 e CI travando merge

O RISCO COMERCIAL QUE NÃO É TÉCNICO

Na reunião a cliente disse que somos os primeiros com quem ela conversa. Isso significa que provavelmente haverá outras cotações e que nós estamos ancorando o preço do mercado para ela. Ancorar baixo demais entrega o benchmark para o concorrente e ainda destrói a nossa margem. Ancorar com a lógica de custo aberta, como está na seção 11, sustenta o número mesmo diante de uma proposta mais barata.

Recomendação de honorário

Esta seção não vai para o cliente. A proposta apresentada em 15/09 traz apenas os custos de plataforma, com o campo de honorário em aberto.

Base de cálculo

VARIÁVEL	VALOR	ORIGEM
Duração	12 semanas	Cronograma da seção 7
Pessoas	2	Definido pelo sócio
Dedicação realista	25 h por semana por pessoa	Premissa de dedicação parcial. Ajustar se for integral
Esforço total	600 horas	$12 \times 2 \times 25$
Custo direto de plataforma	R\$ 7.548	Seção 9B

Três faixas

FAIXA	VALOR	HORA BRUTA	QUANDO USAR
Piso	R\$ 58.000	R\$ 97	Só se o objetivo for o case de portfólio a qualquer custo. Abaixo disso o projeto dá prejuízo com qualquer imprevisto
Recomendada	R\$ 89.000	R\$ 148	Coerente com o esforço, com o porte do cliente e com uma dupla sênior. É onde ancorar
Teto defensável	R\$ 120.000	R\$ 200	Sustentável se a clínica exigir integração com a agenda atual dentro do escopo, ou prazo menor que 12 semanas

O que sobra na faixa recomendada

LINHA	VALOR
Honorário	R\$ 89.000
(-) Custo de plataforma no build	R\$ 7.548
Margem bruta do projeto	R\$ 81.452
Por pessoa, em 3 meses	R\$ 40.726
Por pessoa, por mês (antes de imposto)	R\$ 13.575

Considerando Simples Nacional na faixa inicial, o líquido por pessoa fica na casa de R\$ 12.000 a R\$ 12.700 por mês para 25 horas semanais. É um patamar justo para o perfil de trabalho, sem ser agressivo.

A parte mais importante: a sustentação

O contrato de projeto é receita que acontece uma vez. O contrato de sustentação é o que faz este cliente valer a pena no horizonte de dois anos.

LINHA	VALOR
Mensalidade sugerida	R\$ 2.900 por mês
Custo de infraestrutura e IA	R\$ 749 por mês
Margem mensal	R\$ 2.151
Margem em 12 meses	R\$ 25.812

A mensalidade cobre: hospedagem e banco, monitoramento, correção de defeito, atualização obrigatória de SDK das lojas (que acontece todo ano e não é negociável), suporte à equipe da clínica e uma evolução pequena por mês. Contrato mínimo de 12 meses, reajuste anual por índice. Deixar claro que sem sustentação o app para de funcionar em algum momento, não por má-fé, mas porque Apple e Google forçam atualização de SDK periodicamente.

Como apresentar em 15/09

- **Não abrir com o número.** Abrir com o protótipo navegável. A cliente precisa tocar no app antes de ouvir o valor.
- **Mostrar o custo de plataforma primeiro.** R\$ 694 no ano para ela e R\$ 189 por mês de infraestrutura. Isso estabelece que somos transparentes e faz o honorário parecer o que de fato é: trabalho, não intermediação.
- **Apresentar projeto e sustentação juntos.** R\$ 89.000 mais R\$ 2.900 por mês. Separar os dois gera a conversa de 'depois a gente vê a manutenção', que nunca acontece.
- **Oferecer a fase de discovery como porta de entrada.** Se houver hesitação, propor 2 semanas de escopo fechado, arquitetura e design por R\$ 12.000, abatidos do total se o projeto seguir. Reduz o risco percebido e filtra cliente que não vai fechar.
- **Não dar desconto na primeira reunião.** Se pedirem, tirar escopo em vez de baixar preço. Ranking e painel avançado são os candidatos naturais.

PONTO A DECIDIR ANTES DE TERÇA

Quem fica dono do código e em nome de quem ficam as contas das lojas. Recomendação: as contas ficam no CNPJ da clínica, porque é o correto para um app médico, e o código permanece da Bytech, com licença de uso perpétua e irrevogável para a Clínica LC enquanto o contrato de sustentação estiver ativo. Se a clínica exigir a cessão total do código, isso é outro produto e o preço sobe para a faixa de teto.